INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO DE HIDALGO

MATERIA:

TOPICOS AVANZADOS DE PROGRAMACION

DOCENTE:

ANTONIO MARTINEZ GONZALES

ALUMNO:

CRISTIAN AVILA RODRIGUEZ

ACTIVIDAD:
REPORTE DE PRACTICA

FECHA:
29/04/2026

INDICE

Contenido

Objetivo General 3
Objetivos Específicos 3
Descripción del Problema y Solución 3
El Problema 3
Solución Propuesta 4
Diagrama UML de Clases 4
Diagrama de Flujo (Operación CRUD) 5
Codigo Fuente Comentado 5
Evidencias Gráficas 7
Conclusiones Personales 10

Objetivo General

Desarrollar una aplicación de escritorio robusta utilizando el lenguaje **C#** y **MySQL** que permita la gestión integral de Clientes y Artículos, aplicando el patrón de diseño **MVC** y técnicas de persistencia de datos binarios para el manejo de imágenes.

Objetivos Específicos

- Implementar una arquitectura **MVC** para separar la lógica de negocio de la interfaz de usuario.
- Diseñar una base de datos con soporte para objetos grandes (LONGBLOB) para almacenar fotografías.
- Crear un buscador eficiente en tiempo real utilizando tecnología **LINQ**.
- Validar la navegación entre vistas mediante el control **TabControl**.

Descripción del Problema y Solución

El Problema

Muchas aplicaciones de gestión básica carecen de una representación visual de los productos, lo que

dificulta la identificación rápida en inventarios grandes. Además, el código suele estar "acoplado" (mezclado), lo que hace que cualquier cambio en la base de datos rompa toda la aplicación.

Solución Propuesta

Se propone una solución basada en **Visual Studio 2026** que utiliza un controlador centralizado para gestionar las peticiones. La solución incluye la conversión de imágenes de disco a arreglos de bytes (byte[]) para su almacenamiento seguro en la base de datos, garantizando que cada artículo tenga una identidad visual clara o una imagen por defecto en su ausencia.

Diagrama UML de Clases

En este diagrama se visualiza la relación:

- **ArticulosDto**: Contiene las propiedades (ID, Nombre, Precio, Stock, Imagen).
- **ArticulosDao**: Hereda de DbContext y contiene los métodos Add, Edit, Delete y GetAll.

- **ArticulosController**: El puente que conecta los eventos de la FrmArticulos con los métodos del Dao.

Diagrama de Flujo (Operación CRUD)

- **Inicio** -> Usuario selecciona "Agregar" -> Limpiar campos y cargar imagenDefault -> Usuario llena datos y selecciona imagen -> **Controlador** convierte imagen a bytes -> **DAO** ejecuta INSERT -> Actualizar Tabla -> **Fin**.

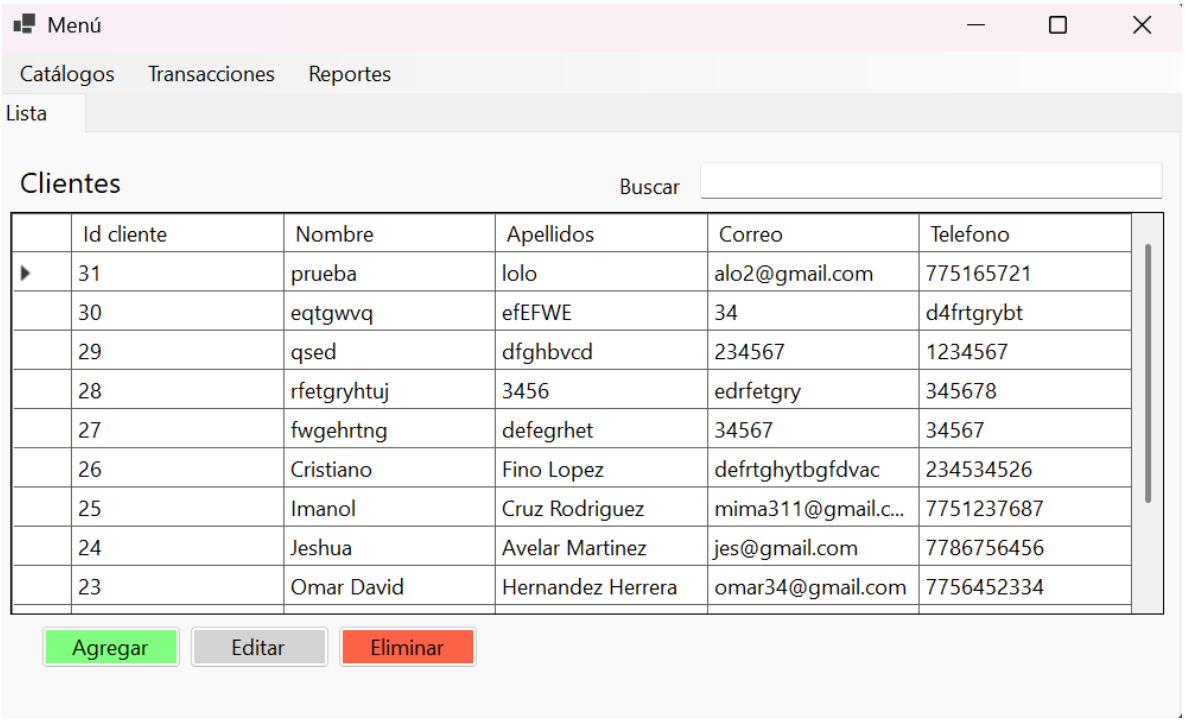
Codigo Fuente Comentado

```
private void GuardarRegistro(object sender, EventArgs e)

{

   // ... validaciones iniciales ...

   var dto = new ArticulosDto { /* asignación de campos texto */ };


   // Verificamos que la imagen no sea la predeterminada (avatar)
```

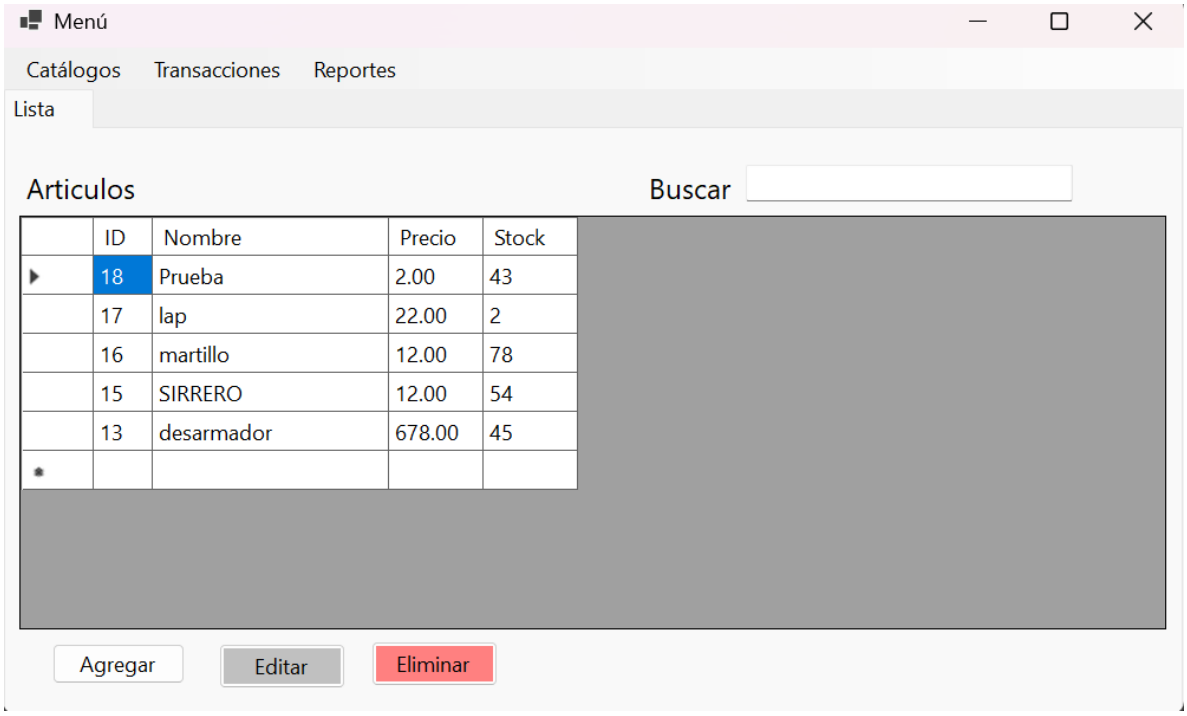
```
if (vista.pictureBox_Articulo.Image != null &&
vista.pictureBox_Articulo.Image !=
imagenDefault)
{
    using (MemoryStream ms = new
MemoryStream())
    {
        // Se guarda en memoria en formato PNG
para mantener calidad
        vista.pictureBox_Articulo.Image.Save(ms,
System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Png);
        dto.Imagen = ms.ToArray(); // Conversión
final a byte[]
    }
}
else
{
    dto.Imagen = null; // Si es el avatar,
guardamos NULL para optimizar la DB
}
```

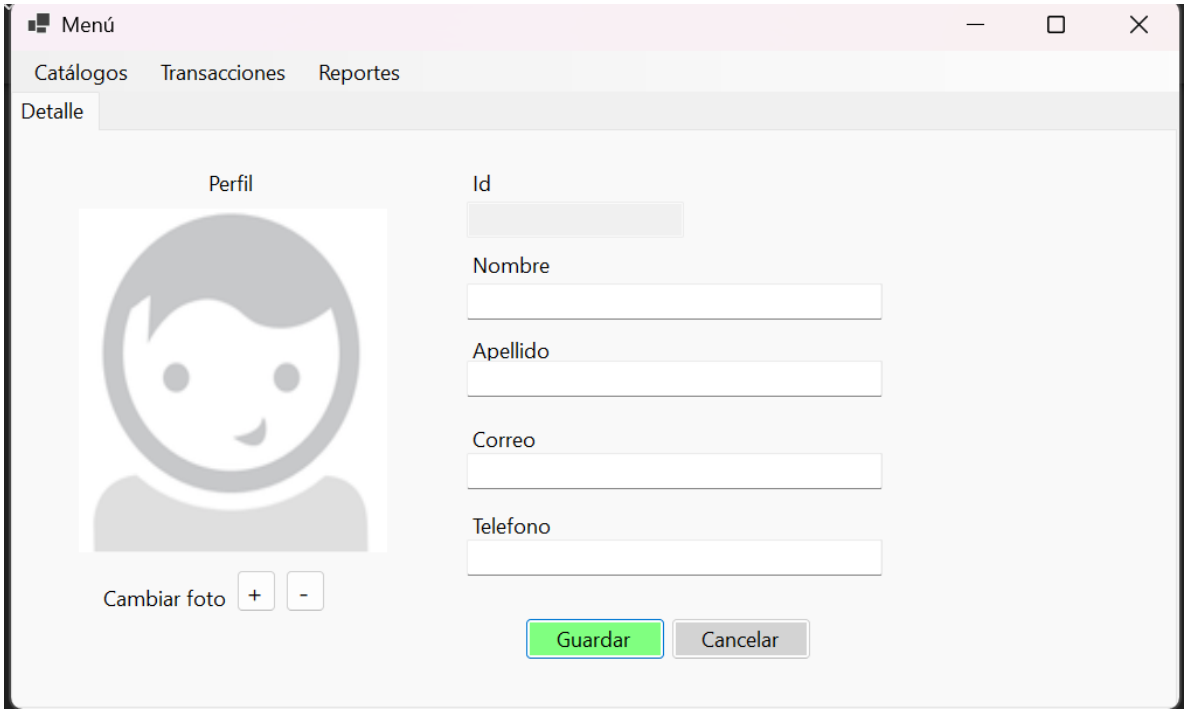
```
    // ... llamada al DAO ...
}
```

Evidencias Gráficas

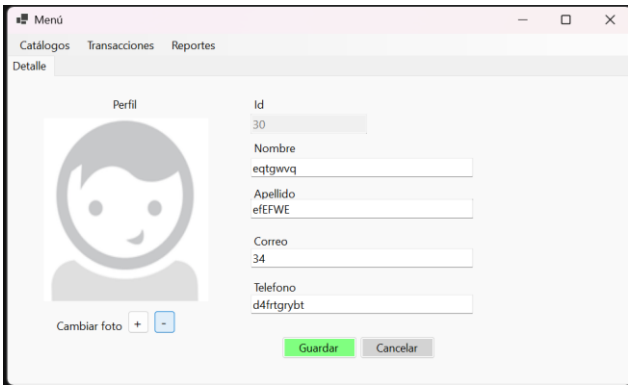


Id cliente	Nombre	Apellidos	Correo	Telefono
31	prueba	lolo	alo2@gmail.com	775165721
30	eqtgwvq	efEFWE	34	d4frtgrybt
29	qsed	dfghbvcd	234567	1234567
28	rfetgryhtuj	3456	edrfetgry	345678
27	fwgehrtng	defegrhet	34567	34567
26	Cristiano	Fino Lopez	defrtghytbgfdvac	234534526
25	Imanol	Cruz Rodriguez	mima311@gmail.c...	7751237687
24	Jeshua	Avelar Martinez	jes@gmail.com	7786756456
23	Omar David	Hernandez Herrera	omar34@gmail.com	7756452334


Menú
Catálogos
Transacciones
Reportes
Lista
Articulos
Buscar
ID
Nombre
Precio
Stock
18
Prueba
2.00
43
17
lap
22.00
2
16
martillo
12.00
78
15
SIRRERO
12.00
54
13
desarmador
678.00
45
Agregar
Editar
Eliminar


Menú
Catálogos
Transacciones
Reportes
Detalle
Perfil
Id
Nombre
Apellido
Correo
Telefono
Cambiar foto
+
-
Guardar
Cancelar

	ClienteID	Nombre	Apellido	Correo	Telefono	Imagen
▶	21	alonso	Camilla Silva	alo23@gmail.com	7751572461	BLOB
	22	Cristian	Avila Rodriguez	Cris23@gmail.com	7751572461	BLOB
	23	Omar David	Hernandez Herrera	omar34@gmail.com	7756452334	BLOB
	24	Jeshua	Avelar Martinez	jes@gmail.com	7786756456	BLOB
	25	Imanol	Cruz Rodriguez	mima311@gmail.com	7751237687	BLOB
	26	Cristiano	Fino Lopez	defrtghytbgfdvac	234534526	BLOB



Conclusiones Personales

El desarrollo de esta práctica permitió comprender la importancia de la arquitectura **MVC**. Al separar la lógica del DAO de la interfaz, pude realizar cambios en las consultas SQL sin afectar el diseño visual. Asimismo, el manejo de imágenes mediante **MemoryStream** fue un reto técnico superado que añade un valor profesional al sistema, permitiendo que la información no solo sea numérica, sino visual. Finalmente, la integración de **LINQ** para búsquedas demuestra que se pueden crear interfaces altamente responsivas y eficientes para el usuario final.